MAMADOU DIAKHABY

Data Engineer | Python, SQL, Airflow, dbt, Docker, FastAPI

Paris, Île-de-France

06 03 70 08 96 | diakhaby14@gmail.com

LinkedIn : linkedin.com/in/mamadoudiakhaby · **Portfolio :** diakhaby-data.github.io · **GitHub :** github.com/Diakhaby-data

PROFIL PROFESSIONNEL

Du laboratoire scientifique aux pipelines de données : rigueur, curiosité et automatisation. Fort de 4 ans en laboratoire (MOLP/MET), j'applique aujourd'hui la même précision expérimentale au Data Engineering : création de pipelines ETL/ELT robustes, scalables et automatisés.

Mon objectif : faire de vos données un levier de décision fiable et stratégique**.**

COMPÉTENCES CLÉS

- **ETL/ELT & Data Warehousing :** Pipelines ETL/ELT, Data Warehouse, Data Pipeline, modélisation dimensionnelle (star schema)
- **Langages & systèmes :** Python, SQL, Scala, Linux, Bash, Git, GitLab/GitHub
- **Bases de données :** PostgreSQL, MySQL, Snowflake, MongoDB, Cassandra
- **Big Data & streaming :** Apache Spark (PySpark), Apache Kafka, Spark Streaming
- **Orchestration & transformation :** Apache Airflow, dbt, automatisation de pipelines de données
- **Cloud & DevOps :** Docker, Kubernetes, GitLab CI/CD, GitHub Actions, AWS (S3), Azure
- **API & industrialisation :** FastAPI, tests unitaires, conteneurisation et déploiement
- **Monitoring & BI :** Prometheus, Grafana, Metabase
- **Savoir-être :** Rigueur méthodologique, résolution de problèmes, autonomie

PROJETS DATA ENGINEERING

RetailFlow — Plateforme Data E-commerce

Projet personnel

- **Ingestion & orchestration :** DAG Airflow retailflow_pipeline (16 tâches), ingestion automatisée de 4 sources de données, avec validation qualité intégrée avant chargement de l'entrepôt.
- **Transformation & entrepôt :** modélisation dimensionnelle avec dbt (staging puis marts), entrepôt PostgreSQL interrogé nativement par Metabase pour la restitution décisionnelle.
- **API & exposition :** API FastAPI documentée via Swagger, endpoints de consultation clients, ventes et stock.
- **Observabilité :** Prometheus et Grafana supervisent la santé du pipeline (fraîcheur des données, tests dbt, volumes, qualité par table) et l'API en production (trafic, latence P50/P95/P99, erreurs HTTP).
- **BI & restitution :** dashboard Metabase construit sur les marts dbt (chiffre d'affaires, répartition géographique et par catégorie, segmentation clients, santé du stock).
- **Industrialisation :** Docker Compose multi-services (8 services), CI/CD GitHub Actions, runs planifiés automatiquement en plus des déclenchements manuels, historisés sur plusieurs jours.

Stack technique : *Python, SQL, Apache Airflow, dbt, PostgreSQL, FastAPI, Docker, Prometheus, Grafana, Metabase, GitHub Actions.*

ShowroomPrivé — Analyse de Satisfaction Client

Projet personnel

- **Ingestion & pipeline ETL :** scraping de 20 259 avis clients (BeautifulSoup), stockage MongoDB, orchestration Airflow et transformations MySQL avec modèle CamemBERT (F1-score 0,92), 75 % de réduction du temps de traitement manuel.
- **API, observabilité & industrialisation :** FastAPI (latence inférieure à 200 ms), dashboard Streamlit interactif, monitoring Prometheus/Grafana avec alerting automatisé, Docker Compose (4 conteneurs), CI/CD GitHub Actions, tests unitaires (87 % de couverture).
- **Impact métier :** 28k+ avis traités automatiquement, 340 avis critiques détectés, 12h/semaine libérées, architecture scalable à 100k+ avis.

Stack technique : *Python, SQL (MySQL), MongoDB, Airflow, FastAPI, Docker, Streamlit, scikit-learn, CamemBERT, Prometheus/Grafana, Git/GitHub.*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Analyste en Laboratoire (MOLP/MET) et Formateur — *Depuis 2022*

ITGA Analytics — Paris, France

Analyse de matériaux de construction et de filtres d'air pour la détection de fibres d'amiante par Microscopie Optique en Lumière Polarisée (MOLP) et Microscopie Électronique à Transmission (MET).

- **Production & qualité :** réalisation et validation de 13 000 analyses par an (environ 1 100 par mois), respect strict des protocoles ISO, taux de conformité supérieur à 99 %.
- **Gestion de données complexes :** traçabilité exhaustive de milliers d'échantillons, détection de patterns anormaux, reporting précis sous contraintes réglementaires.
- **Formation & transmission :** montée en compétences des nouveaux analystes sur les procédures techniques et administratives.

FORMATION

- **Data Engineer :** Certificat Data Engineer — Mines Paris PSL / DataScientest.com, France (juillet 2025 - octobre 2025).
- **Master RSE :** Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, France (2018 - 2019), formation en gestion de l'environnement et RSE.
- **Master Géologie :** Université de Rennes 1, France (2016 - 2018), prospection des ressources minérales et pétrolières (RMP).

LANGUES & CENTRES D'INTÉRÊT

- **Langues :** Français (courant), Diakhanké (langue maternelle), Anglais (B1).
- **Centres d'intérêt :** Veille technique Data/IA, lecture (technologie, science, éthique de l'IA), sport.